DRONES

Muito Além do Voo

Caderno complementar

Tecnologia, operação, engenharia e aplicações para a sociedade.

Prof. Newton Licciardi Jr. • Roteiros para dois apresentadores.

Edição 1.0 • Fontes consultadas em 09/10/2026.

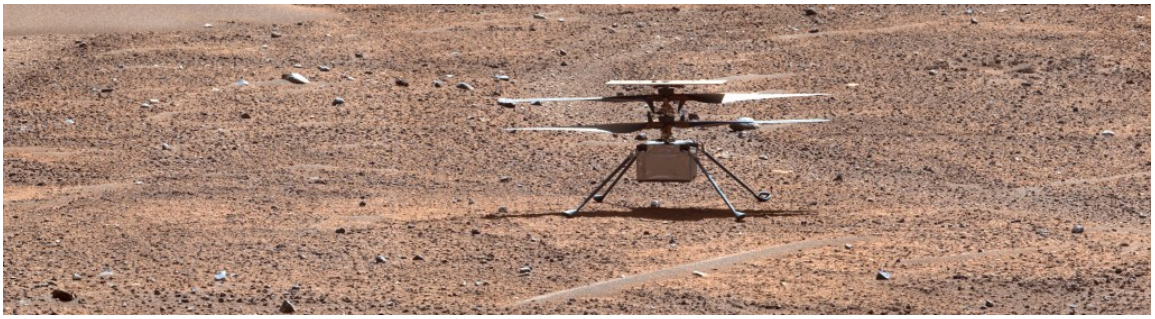
12 episódios • 17 modelos • 8 casos • 8 notícias.

Uso deste material

O caderno amplia a base do curso com leitura, casos e propostas de gravação. A apostila original preserva seus autores e permanece disponível. Os vídeos ainda não foram gravados ou publicados nesta edição.

Casos documentados são identificados; os demais exemplos são cenários didáticos com valores sintéticos. Capacidades de fabricante não são autorizações de operação.

https://newtonlicciardijr.github.io/drones/



Ingenuity em Marte. NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS. Registro de 02/08/2023.

CONTEÚDO

Mapa da série

01 O drone é só uma parte do sistema

Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações

02 Como um drone voa e se orienta

Encontro 2 • comandos, simulador e hover

03 Quem autoriza o quê no Brasil

Encontros 3–4 • regras e enquadramento

04 Qual drone combina com a missão?

Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta

05 GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar

Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo

06 Da câmera ao dado confiável

Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência

07 Drones na indústria, nas obras e na energia

Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia

08 Drones no campo e no meio ambiente

Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência

09 Drones em emergências e serviços públicos

Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências

10 Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro

Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados

11 Drones civis e militares: o que muda na engenharia

Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão

12 Autonomia, IA e o próximo voo

Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief

EPISÓDIO 01

O drone é só uma parte do sistema

Da aeronave à decisão: o que a missão precisa entregar.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações

Objetivos

• Distinguir aeronave, sistema e missão.

• Definir uma evidência que permita tomar uma decisão.

• Reconhecer aplicações civis, militares e científicas.

Leitura de apoio

O ponto de partida de uma missão é a pergunta que precisa ser respondida. Inspecionar um telhado, acompanhar uma obra e apoiar um resgate podem usar imagens aéreas, mas pedem sensores, enquadramentos, prazos e validações distintos.

O sistema reúne aeronave, energia, sensores, estação de controle, enlace e pessoas. A informação passa por uma cadeia: requisito, aquisição, processamento, interpretação e entrega. Uma falha em qualquer etapa pode inutilizar um voo tecnicamente correto.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Quando alguém fala em drone, muita gente imagina uma câmera voadora. Mas a pergunta que abre esta série é outra: qual problema esse voo resolve? É disso que trata Drones Muito Além do Voo.

Professor instrutor

Na prática, eu preciso saber o que vou entregar antes de decolar. Uma imagem panorâmica pode ser ótima para divulgação e insuficiente para identificar uma fissura. O planejamento começa pela informação desejada.

Prof. Newton

Observe estes três exemplos: um pequeno quadricóptero, uma aeronave de vigilância e um helicóptero de pesquisa em Marte. A arquitetura muda porque a missão muda. Não existe um único drone ideal para tudo.

Professor instrutor

Também não existe missão feita só pela aeronave. Bateria, rádio, controle, armazenamento e equipe precisam funcionar juntos. O observador participa da segurança, e o piloto precisa saber quando interromper.

Prof. Newton

Nossa régua será simples: requisito, sensor, evidência e decisão. Se a ligação entre eles estiver fraca, é hora de revisar a missão. Tecnologia cara não conserta uma pergunta mal formulada.

Professor instrutor

Vamos usar um exemplo curto: registrar uma área delimitada. Antes do voo, mostramos a imagem esperada, verificamos se podemos operar no local e combinamos o que nos faria parar.

Prof. Newton

Essa lógica serve também para parceiros da universidade: começa na necessidade e termina em uma entrega verificável. O voo é o caminho para obter informação.

Professor instrutor

No próximo episódio, abriremos a aeronave conceitualmente: como quatro motores, sensores e uma controladora mantêm tudo isso no ar.

Demonstração sugerida

• Exibir uma fotografia já disponível e perguntar qual decisão ela permite.

• Colocar aeronave desligada, controle e bateria sobre a bancada; identificar componentes.

• Desenhar no quadro a cadeia requisito → sensor → dado → interpretação → decisão.

Atividade

Para inspeção de telhado, cobertura vegetal e divulgação de um evento, definir uma pergunta e uma evidência para cada missão.

Resposta comentada

Inspeção pede detalhe e localização; vegetação pede padrão e validação; divulgação pede composição visual e autorização de uso de imagem. Não presumir que uma câmera atende igualmente às três.

Modelos de referência

• DJI Mini 4 Pro

• Elbit Hermes 900 / RQ-900

• NASA Ingenuity

Fontes

DJI • Mini 4 Pro — especificações · Fabricante

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

EPISÓDIO 02

Como um drone voa e se orienta

Propulsão, sensores e controle sem transformar a explicação em caixa-preta.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontro 2 • comandos, simulador e hover

Objetivos

• Relacionar variações de empuxo aos movimentos.

• Distinguir atitude e posição.

• Explicar o papel de sensores e realimentação.

Leitura de apoio

Em um quadricóptero, empuxo total e distribuição entre motores participam dos movimentos. Inclinar a aeronave produz uma componente horizontal da força. Atitude descreve orientação; posição descreve onde ela está.

A controladora combina medições, estima o estado e comanda atuadores. Uma leitura de sensor possui ruído e limitações. A estabilidade que o operador observa resulta de correções repetidas e não de uma capacidade de equilíbrio independente do controle.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Como quatro hélices mantêm uma aeronave parada? A resposta passa por força, torque e correção contínua. Um drone estabilizado parece quieto, mas o sistema de controle está trabalhando o tempo todo.

Professor instrutor

Antes de ligar qualquer motor, vamos identificar frente, hélices e comandos. Usaremos uma aeronave desligada e a tela do simulador. Aqui, o aprendizado não depende de hélices girando perto da bancada.

Prof. Newton

Para subir, o conjunto precisa produzir força vertical suficiente. Para deslocar, a aeronave inclina e passa a ter uma componente horizontal. Rolagem, arfagem e guinada descrevem movimentos de orientação.

Professor instrutor

No controle, trocar a referência entre a frente do drone e a frente do piloto costuma confundir iniciantes. Por isso, começamos com movimentos curtos e orientação bem definida no simulador.

Prof. Newton

Giroscópio e acelerômetro ajudam a estimar a dinâmica; outros recursos participam da posição e navegação. O GNSS não é a mesma coisa que internet, e sensores visuais dependem do ambiente.

Professor instrutor

Um Phantom 4 permite discutir essas camadas com um equipamento conhecido. Vamos observar telemetria, separar posição de atitude e comparar a resposta a pequenos comandos simulados.

Prof. Newton

O objetivo é entender a cadeia medir, estimar, agir e conferir. Esse raciocínio reaparece em robótica, automação e sistemas embarcados.

Professor instrutor

Quando a aeronave parece estável, ainda precisamos manter atenção. A assistência facilita a operação, mas não substitui o conhecimento de seus limites.

Demonstração sugerida

- Sem hélices energizadas, apontar sentido e função dos rotores.
- No simulador, executar subida, rolagem, arfagem e guinada separadamente.
- Mostrar telemetria e pedir que a turma identifique uma grandeza de atitude e uma de posição.

Atividade

Por que inclinar a aeronave pode reduzir a componente vertical do empuxo se o empuxo total não mudar?

Resposta comentada

A componente vertical é T·cos(θ). Ao inclinar, parte da força atua horizontalmente; o controle pode compensar elevando o empuxo total.

Modelos de referência

- DJI Phantom 4
- DJI Mini 4 Pro
- Teledyne FLIR Black Hornet 4

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DJI • Mini 4 Pro — especificações · Fabricante

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 · Fabricante

PX4 • documentação de simulação · Documentação técnica

EPISÓDIO 03

Quem autoriza o quê no Brasil

ANAC, DECEA e ANATEL na mesma missão.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 3–4 • regras e enquadramento

Objetivos

• Separar atribuições dos órgãos.

• Consultar a norma vigente e sua aplicabilidade.

• Distinguir capacidade técnica e autorização.

Leitura de apoio

A Resolução 805/2026 aprovou o RBAC 100 em substituição ao RBAC-E 94 e incluiu disposições de transição. A Resolução 806/2026 trata de UA até 250 g e aeromodelos nas condições de seu texto. São referências de enquadramento, e não uma autorização individual de missão.

DECEA trata de acesso ao espaço aéreo; ANATEL trata da conformidade de produtos e telecomunicações. A norma aplicável, o manual, o local e as condições da autorização precisam ser compatíveis. Este episódio ensina o percurso de consulta, sem resumir toda a regulamentação em uma regra de peso.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Meu drone pesa pouco. Posso voar em qualquer lugar? Não. O peso é uma informação relevante, mas a missão também envolve finalidade, pessoas, espaço aéreo e equipamentos de comunicação.

Professor instrutor

Na preparação, consultamos o enquadramento e as condições reais. Uma autorização pendente não é um sinal verde. E o desbloqueio de uma restrição no aplicativo não substitui uma autorização pública.

Prof. Newton

Vamos abrir as fontes oficiais. A ANAC publicou as Resoluções 805 e 806 em junho de 2026. O DECEA tem sua regulamentação de acesso ao espaço aéreo. A ANATEL participa pela conformidade dos equipamentos.

Professor instrutor

O exercício será identificar o documento e a responsabilidade, não decorar uma lista sem contexto. Qual norma se aplica à aeronave? Qual condição se aplica ao local? O que precisa estar disponível à equipe?

Prof. Newton

Regras de transição também contam. Não se deve apresentar um prazo como permanente. Ao gravar ou atualizar esta série, conferimos novamente os textos oficiais.

Professor instrutor

Na prática do curso, trabalhamos com uma missão curta e supervisionada. Se o cenário exigir sair do enquadramento previsto, reformulamos a missão ou encaminhamos a análise adequada.

Prof. Newton

O alcance que aparece no catálogo mostra uma capacidade de comunicação em condições de teste. Ele não concede direito de voar a essa distância.

Professor instrutor

O checklist começa antes da decolagem. O resultado pode ser GO, NO-GO ou migração para simulação. Saber decidir é parte da formação.

Demonstração sugerida

• Abrir Resoluções 805 e 806 e mostrar título, data e aplicabilidade.

• Apresentar uma autorização fictícia claramente marcada, sem simular documento oficial.

• Relacionar três pendências a seus responsáveis: enquadramento, espaço aéreo e homologação.

Atividade

Um equipamento anuncia 20 km de comunicação. Essa ficha basta para autorizar um voo a 20 km?

Resposta comentada

Não. Capacidade do enlace não resolve enquadramento da operação, espaço aéreo, terceiros, manual e condições de autorização.

Modelos de referência

• DJI Mini 4 Pro

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

ANAC • Resolução 806/2026 · Norma

DECEA • ICA 100-40/2026 · Norma

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

ANATEL • certificação de produtos · Órgão público

EPISÓDIO 04

Qual drone combina com a missão?

Comparar plataformas pela tarefa, sem cair na guerra de megapixels.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta

Objetivos

• Construir critérios de seleção.

• Comparar quadricóptero, asa fixa e VTOL.

• Interpretar máximos de catálogo com suas condições.

Leitura de apoio

Um multirrotor pode permanecer em um ponto; uma asa fixa favorece deslocamento sustentado; um VTOL combina fases de voo com complexidades próprias. A escolha deve considerar decolagem, pouso, área, sensores, equipe, manutenção e produto final.

Tempo máximo de voo não deve ser tratado como tempo útil de missão. Acessórios mudam massa e consumo. Um equipamento já existente pode atender ao objetivo introdutório, desde que esteja apto e sua informação seja suficiente.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Qual é o melhor drone? Sem a missão, essa pergunta fica incompleta. Vamos substituir ranking por requisito: o que precisa ser observado, com que detalhe e em qual ambiente?

Professor instrutor

Para começar a treinar, posso usar um equipamento disponível e apto. Para mapear uma área extensa ou entrar em um espaço confinado, eu preciso de outra arquitetura e de outra preparação.

Prof. Newton

O quadricóptero consegue permanecer em um ponto. A asa fixa obtém sustentação em cruzeiro pelas asas. Um VTOL precisa lidar com decolagem vertical e voo de cruzeiro. Cada solução cobra seu preço em complexidade.

Professor instrutor

Também precisamos verificar o ambiente. Vento, obstáculos, acesso, área de pouso, pessoas e capacidade da equipe participam da seleção. Um drone de inspeção interna não é uma versão universal de um drone de filmagem.

Prof. Newton

No catálogo, vamos olhar missão, sensor, limite e fonte. Megapixels, sozinhos, não dizem a qualidade de um mapa, de um diagnóstico ou de uma identificação.

Professor instrutor

Vamos comparar o Phantom 4, o Mavic 3E e o Elios 3 com três tarefas. A ideia é justificar a adequação, sem produzir uma recomendação de compra fora do contexto.

Prof. Newton

Incluímos ainda exemplos brasileiros, como o Nauru 500C ISR. O interesse é entender integração tecnológica e configuração, evitando transferir autorizações de uma plataforma para qualquer operador.

Professor instrutor

A escolha final precisa mostrar o que o sistema entrega e onde ele deixa de atender. Conhecer esse limite é tão útil quanto conhecer uma função nova.

Demonstração sugerida

- Usar as fichas do catálogo e selecionar três plataformas para três tarefas.
- Preencher matriz com sensor, ambiente, equipe, autonomia útil e validação.
- Explicar por que o maior número de câmera ou alcance pode ser irrelevante para a pergunta.

Atividade

Uma mesma plataforma deve inspecionar o interior de um tanque e mapear centenas de hectares?

Resposta comentada

Não necessariamente. Os requisitos de proteção, localização, permanência e cobertura apontam para escolhas especializadas.

Modelos de referência

- DJI Phantom 4
- DJI Mavic 3E
- Flyability Elios 3
- WingtraRAY
- Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

Wingtra • WingtraRAY · Fabricante

Xmobots • Nauru 500C ISR · Fabricante brasileiro

EPISÓDIO 05

GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar

Briefing, pessoas, energia e condições de parada.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo

Objetivos

• Preparar um briefing objetivo.

• Estabelecer condições de parada.

• Calcular uma margem didática de energia sem confundi-la com regra universal.

Leitura de apoio

O briefing estabelece objetivo, papéis, local, condição de retorno e comunicação. Um checklist é útil quando os itens são verificáveis. Escrever apenas “clima OK” esconde a ausência de um critério.

Exemplo sintético: bateria entrega 80 Wh úteis em um cenário estimado, com potência média de 240 W. A razão E/P dá 20 min. Reservar 25% nesse exercício deixa 15 min antes de descontar deslocamento. A reserva é hipótese pedagógica; operação real segue manual, ensaio e avaliação do cenário.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

É possível pilotar bem e tomar uma decisão ruim antes do voo. Hoje vamos olhar para o que deve acontecer ainda em solo: objetivo, responsabilidades, condições e margens.

Professor instrutor

Eu começo pelo briefing. Quem está no comando? Onde está o observador? Qual é o limite da área? Onde vamos pousar? O que nos fará interromper? Todos precisam compreender as mesmas respostas.

Prof. Newton

Na energia, uma conta simples ajuda a pensar. Energia dividida por potência estima um tempo, mas não reproduz automaticamente o consumo real da aeronave. Vento, carga e manobras mudam o resultado.

Professor instrutor

Por isso, o número do catálogo não vira cronômetro da missão. A equipe considera retorno e contingência. Quando a margem deixa de ser suficiente, a tarefa pode terminar antes da imagem desejada.

Prof. Newton

Vamos usar valores fictícios e explicitar a hipótese. A conta serve para aprender unidades e margens. Não é uma prescrição de bateria para todo modelo.

Professor instrutor

O GO exige itens realmente conferidos. Se uma pessoa entrar na área, uma condição mudar ou surgir tráfego, a decisão precisa ser reavaliada. O checklist não congela o mundo.

Prof. Newton

Existe ainda o risco da pressão por gravar. A câmera não deve definir a segurança da operação. Na produção desta série, podemos substituir a prática por simulação sem perder o aprendizado.

Professor instrutor

Vamos mostrar um briefing curto, apontar uma pendência e decidir juntos. A resposta técnica pode ser NO-GO. Isso é competência, não fracasso.

Demonstração sugerida

• Preencher a ficha de missão disponível em Materiais.

• Calcular 80/240 h e discutir reserva e deslocamento.

• Introduzir uma pendência fictícia e pedir nova decisão GO/NO-GO.

Atividade

No exemplo, se deslocamento de ida e volta consumir quatro minutos, quanto sobra para coleta?

Resposta comentada

Dos 15 min após a reserva didática, sobram 11 min. A estimativa não substitui medição de consumo nem limites do manual.

Modelos de referência

• DJI Phantom 4

• DJI Mini 4 Pro

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

EPISÓDIO 06

Da câmera ao dado confiável

RGB, térmica, multispectral e LiDAR: cada sensor responde a uma pergunta.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência

Objetivos

• Escolher sensor pela variável observada.

• Distinguir resolução, amostragem e exatidão.

• Conservar metadados e validar resultados.

Leitura de apoio

RGB registra aparência em bandas visíveis; imagem térmica permite examinar padrões de temperatura aparente; multispectral observa bandas específicas; LiDAR mede distâncias para representar geometria. Essas informações podem se complementar, mas não são intercambiáveis.

Uma medida exige referência, unidade, método e incerteza. GSD é a amostragem no solo em um modelo geométrico; não é o erro final de posição. Preservar data, parâmetros e contexto permite avaliar se uma comparação é válida.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Uma imagem bonita pode ser um dado ruim para uma medida. Hoje vamos trocar a pergunta “qual câmera tem mais pixels?” por “qual variável precisa ser observada?”.

Professor instrutor

Eu começo com uma imagem RGB e uma imagem térmica. A primeira mostra aparência; a segunda traz outro tipo de informação. A interpretação muda, e o contexto da captura precisa acompanhar os arquivos.

Prof. Newton

LiDAR entra pela geometria. Multispectral entra por bandas específicas. Nenhum sensor transforma sozinho uma observação em diagnóstico. É preciso método e uma verificação adequada.

Professor instrutor

Na coleta, também registramos configurações, horário e posição. Se duas campanhas forem feitas em condições incompatíveis, o resultado pode parecer mudança no objeto quando é mudança na aquisição.

Prof. Newton

Vamos calcular um GSD com números sintéticos. A fórmula relaciona altura, tamanho do pixel e distância focal. O resultado descreve amostragem e não garante a exatidão do mapa.

Professor instrutor

Para validar, precisamos de referências independentes e de critérios. Não basta que o software tenha concluído o processamento e produzido uma imagem convincente.

Prof. Newton

Essa é a diferença entre produzir dados e produzir evidência: outra pessoa deve conseguir compreender o método e os limites da conclusão.

Professor instrutor

Ao final, cada arquivo será acompanhado de uma pequena ficha. Parece detalhe, mas é o que permite usar a informação depois que o voo terminou.

Demonstração sugerida

• Mostrar os tipos de sensor com as fichas verificadas do catálogo.

• Resolver o exemplo de GSD do caso Mapeamento.

• Organizar três arquivos fictícios com nome, data, contexto e critério de validação.

Atividade

Se o GSD for 2 cm/pixel, posso declarar que todas as coordenadas têm erro de 2 cm?

Resposta comentada

Não. GSD e exatidão descrevem aspectos distintos. A estimativa do erro exige validação do produto e de seu referencial.

Modelos de referência

• DJI Mavic 3E

• DJI Mavic 3T

• Flyability Elios 3

• DJI Matrice 400

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

DJI • Matrice 400 · Fabricante

EPISÓDIO 07

Drones na indústria, nas obras e na energia

Transformar observações em evidência útil para manutenção.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia

Objetivos

• Distinguir inspeção visual e diagnóstico.

• Estruturar registros rastreáveis.

• Comparar inspeção externa e interna.

Leitura de apoio

Em manutenção, a coleta deve identificar o ativo e permitir localizar a observação. Uma imagem de possível corrosão precisa de escala, contexto e encaminhamento. A decisão pertence ao processo técnico de inspeção.

O caso Flyability/TotalEnergies permite discutir inspeção interna; o cenário solar permite discutir interpretação térmica. A vantagem proposta é obter informação com exposição controlada, mantendo claro o que o método consegue confirmar.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

O drone pode aproximar um sensor de um ativo de difícil acesso. Mas a manutenção não precisa só de imagens: precisa saber qual ativo, qual ponto e qual decisão pode ser sustentada.

Professor instrutor

Em uma inspeção, eu preparo o percurso de aquisição e a identificação dos registros. Se houver uma observação relevante, ela precisa aparecer em um relatório que outra equipe consiga localizar.

Prof. Newton

Nos ambientes internos, a localização pode depender de recursos como SLAM. Na termografia, a interpretação depende das condições da superfície e da captura. São problemas tecnológicos distintos.

Professor instrutor

Usaremos o caso documentado de FPSOs e um cenário solar fictício. Vamos marcar claramente o que a fonte relata e o que é análise pedagógica nossa.

Prof. Newton

Um ponto quente pode indicar uma hipótese. Uma imagem de uma área corroída pode orientar outra inspeção. Não devemos pular da observação para uma conclusão que o sensor não sustenta.

Professor instrutor

O relatório que vamos montar terá imagem, identificação, contexto, limitação e próximo passo. Sem isso, o cliente pode receber muitos arquivos e pouca informação útil.

Prof. Newton

É aqui que a engenharia conecta a aquisição ao processo da empresa. Equipamento, procedimento e julgamento profissional precisam conversar.

Professor instrutor

O resultado do exercício será uma ficha de inspeção, sem ensaio em instalação real. Depois, a equipe decide quais condições seriam necessárias para uma aplicação de campo.

Demonstração sugerida

- Abrir o caso FPSOs e identificar o tipo de fonte.
- Montar um registro de inspeção com imagem demonstrativa.
- Separar em três colunas observação, hipótese e confirmação necessária.

Atividade

Uma imagem mostra temperatura elevada em um módulo. Qual deve ser a próxima frase do relatório?

Resposta comentada

Registrar a observação com contexto e sugerir confirmação adequada. Não afirmar causa específica sem evidência adicional.

Modelos de referência

- Flyability Elios 3
- DJI Mavic 3T
- DJI Matrice 400

Fontes

Flyability • inspeção de petróleo e gás · Caso de fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

EPISÓDIO 08

Drones no campo e no meio ambiente

Observar padrões, medir mudanças e validar em solo.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência

Objetivos

• Separar mapeamento e aplicação agrícola.

• Interpretar um índice sem diagnosticar sozinho.

• Planejar comparações ambientais consistentes.

Leitura de apoio

O drone pode revelar padrões espaciais que são difíceis de observar ao nível do solo. Porém, a interpretação precisa de contexto e amostras de referência. A cor de um mapa é uma representação produzida por um método.

Em agricultura, mapear vigor e aplicar insumos são atividades distintas. Em ambiente, comparar erosão, cobertura ou margem de curso d’água pede consistência temporal, geométrica e de método. O exercício não autoriza intervenção, voo em área protegida nem aplicação de produtos.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Um mapa colorido de vegetação parece dizer tudo. Na verdade, ele responde a uma pergunta limitada, construída com bandas, índices e contexto. Vamos aprender a ler essa resposta sem exagerar a conclusão.

Professor instrutor

Antes da coleta, eu preciso saber que área, que cultura ou que mudança será analisada. Uma fotografia solta não permite comparar épocas com confiança.

Prof. Newton

No exemplo sintético de NDVI, usamos valores já fornecidos. O cálculo é simples; o desafio é entender o significado. Um valor não identifica sozinho praga, falta de água ou qualquer causa específica.

Professor instrutor

Também vamos separar mapear de aplicar. O Agras é uma plataforma de trabalho aeroagrícola. Isso não quer dizer que seja apropriado para nossa demonstração introdutória.

Prof. Newton

No meio ambiente, uma série temporal consistente pode ajudar a observar mudanças. O método deve distinguir mudança real, diferença de luz, posição e processamento.

Professor instrutor

Nossa atividade será feita com imagens e dados simulados. A verificação de campo entra no plano, e a atuação real precisa de profissionais e condições adequadas.

Prof. Newton

O dado aéreo ganha valor quando se conecta a uma decisão e a uma validação. Esse vínculo evita que uma visualização atraente seja confundida com diagnóstico.

Professor instrutor

No próximo episódio, olharemos para situações em que a informação precisa chegar rápido: emergências e resgate.

Demonstração sugerida

• Resolver o NDVI sintético do caso Agricultura.

• Comparar duas imagens de datas e condições distintas; identificar limitações.

• Propor um plano de validação em solo sem executar aplicação agrícola.

Atividade

Se duas imagens de uma área foram obtidas com luz e geometria distintas, toda mudança de cor significa mudança ambiental?

Resposta comentada

Não. É preciso controlar aquisição, referencial e processamento antes de interpretar a diferença.

Modelos de referência

• DJI Agras T50

• WingtraRAY

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

DJI • Agras T50 — especificações · Fabricante

Wingtra • WingtraRAY · Fabricante

Xmobots • Nauru 500C ISR · Fabricante brasileiro

EPISÓDIO 09

Drones em emergências e serviços públicos

Informação útil, coordenação e proteção das pessoas.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências

Objetivos

• Conectar observação à ação de uma equipe.

• Reconhecer a prioridade da coordenação aérea.

• Evitar confundir detecção com identificação confirmada.

Leitura de apoio

Em emergências, informação útil inclui horário, localização, significado e confiança. Uma transmissão de vídeo sem contexto pode gerar decisões erradas. A imagem precisa entrar em uma cadeia de coordenação.

O emprego histórico do RQ-900 pela FAB no Rio Grande do Sul serve à discussão do apoio informacional. Não é convite a deslocar drones particulares para cenários de resgate. Interferir no trabalho aéreo de emergência pode aumentar a exposição de quem precisa de ajuda.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Em uma emergência, ver de cima pode ajudar. Mas ajudar exige coordenação: a equipe em solo precisa receber informação certa, no tempo certo e com a incerteza conhecida.

Professor instrutor

Um vídeo não resolve tudo. Eu preciso indicar posição, horário e o que foi observado. Também preciso saber a quem entregar a informação e quem vai confirmá-la.

Prof. Newton

O caso das enchentes no Rio Grande do Sul mostra o emprego de um sistema de vigilância em apoio ao resgate. É um uso que conecta tecnologia militar e uma necessidade humanitária.

Professor instrutor

A operação ocorreu em uma estrutura coordenada. Um participante desta série não deve interpretar o caso como autorização para lançar seu drone numa área de desastre.

Prof. Newton

Na imagem térmica, uma assinatura pode sugerir algo que merece verificação. Detecção, classificação e identificação têm níveis de certeza distintos.

Professor instrutor

No exercício, usaremos um mapa fictício e três observações. Vamos elaborar mensagens curtas com localização e confiança, sem expor pessoas reais.

Prof. Newton

O valor do sistema está no apoio à decisão coletiva. A melhor informação perde utilidade se chega sem referência ou ao destinatário errado.

Professor instrutor

E a segurança da aviação tripulada continua decisiva. O plano de coordenação faz parte da missão desde o início.

Demonstração sugerida

• Usar o caso histórico da FAB, com data visível.

• Montar uma mensagem de observação com horário, posição e confiança.

• Simular coordenação em mesa, sem voos em cenário de emergência.

Atividade

Qual mensagem é mais útil: “vi algo no rio” ou uma observação com localização, horário, descrição e grau de confiança?

Resposta comentada

A segunda. Ela permite checagem, priorização e encaminhamento; uma descrição sem contexto pode induzir busca no local errado.

Modelos de referência

• DJI Matrice 4T

• Elbit Hermes 900 / RQ-900

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS · Órgão público

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

EPISÓDIO 10

Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro

Logística, conectividade e uma leitura crítica das notícias.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados

Objetivos

• Analisar métricas de um serviço.

• Separar tempo de voo e tempo de entrega.

• Explicar que conexão celular não equivale a autorização BVLOS.

Leitura de apoio

A entrega por drone integra infraestrutura e processo. A rota aérea pode ser curta enquanto preparação e transferência da carga dominam o tempo porta a porta. O caso Walmart é um ponto de partida para examinar a escala e perguntar pelas métricas que faltam.

Conectividade celular acrescenta questões de cobertura, latência, continuidade e dependência de infraestrutura. Pesquisas de 5G e Open RAN exploram essas relações, mas resultado experimental não é garantia universal nem autorização operacional.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Quando vemos uma notícia sobre entrega por drone, normalmente pensamos no voo. Mas o cliente percebe o serviço inteiro, desde o pedido até o recebimento.

Professor instrutor

A preparação da carga, o ponto de transferência, as condições do tempo e a coordenação podem definir o resultado. Não basta desenhar uma linha curta no mapa.

Prof. Newton

O Walmart anunciou um milhão de entregas em maio de 2026. Esse número mostra volume relatado pela empresa. Para avaliar eficiência, precisamos também de custo, cancelamento, tempo total e exposição ao risco.

Professor instrutor

Vamos usar a notícia para formular perguntas, sem transformar o anúncio em uma promessa de que todo endereço pode receber entrega aérea.

Prof. Newton

A comunicação é outra camada. Plataformas com conexão celular e pesquisa em 5G mostram possibilidades de integração. Cobertura no mapa, porém, não garante o desempenho necessário durante toda a missão.

Professor instrutor

Na demonstração, acompanharemos etapas de uma entrega fictícia. A turma vai descobrir quais tempos são de voo e quais pertencem à operação em solo.

Prof. Newton

BVLOS é uma condição de operação, não um botão habilitado pela presença de internet. Capacidade tecnológica e aprovação precisam ser examinadas separadamente.

Professor instrutor

Ao final, teremos um quadro de avaliação de serviço. A pergunta deixa de ser “o drone consegue chegar?” e passa a incluir “a solução entrega o que promete?”.

Demonstração sugerida

• Abrir a notícia de 29/05/2026 e identificar métricas divulgadas.

• Construir uma linha do tempo fictícia: preparo 5 min, voo 4 min, transferência 3 min.

• Listar três riscos de depender de uma rede de comunicação.

Atividade

No exemplo sintético, o voo levou quatro minutos. Qual foi o tempo total do serviço mostrado?

Resposta comentada

12 min. A medida de ponta a ponta inclui preparo e transferência. Acrescentar espera e confirmação se fizerem parte do escopo.

Modelos de referência

• Parrot ANAFI Ai

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

Walmart • um milhão de entregas por drones · Comunicado empresarial

Parrot • ANAFI Ai · Fabricante

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing · Preprint

EPISÓDIO 11

Drones civis e militares: o que muda na engenharia

Miniaturização, permanência, sensores e responsabilidade.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão

Objetivos

• Comparar sistemas pela função e arquitetura.

• Distinguir vigilância, plataforma armada e munição de uso único em nível conceitual.

• Debater supervisão humana, direito e responsabilidade.

Leitura de apoio

Um sistema de defesa pode priorizar permanência, cobertura de sensores, redundância, comunicações e logística. Um nanodrone e uma aeronave MALE resolvem problemas de escala distintos. Sua análise tecnológica não transfere procedimentos militares para o curso civil.

Vigilância e reconhecimento produzem informação. Algumas plataformas também possuem versões armadas; munições de uso único representam outra finalidade. Aqui, a discussão se limita às categorias, à engenharia pública dos sistemas e às implicações de responsabilidade e supervisão.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Drones militares não formam uma única categoria tecnológica. Há equipamentos muito pequenos e aeronaves de grande permanência. Hoje vamos comparar os requisitos que explicam essa diversidade.

Professor instrutor

O Black Hornet mostra miniaturização. O Hermes 900 e o MQ-9B mostram outra escala de missão, com estação, enlaces, sensores e logística. O conjunto é bem maior que a aeronave.

Prof. Newton

MALE significa média altitude e longa permanência. Essa descrição ajuda a entender a arquitetura, mas não substitui a identificação da versão e da configuração.

Professor instrutor

Também precisamos separar capacidade anunciada, uso documentado e interpretação. No catálogo, mantivemos essa distinção e evitamos combinar especificações de variantes.

Prof. Newton

Alguns sistemas coletam informação; outros também podem ser configurados para emprego armado. Essa diferença de finalidade exige discussão de supervisão, responsabilidade e proteção de civis.

Professor instrutor

Na bancada do curso, a atividade será comparar requisitos e sensores. Não simularemos emprego ofensivo: o objetivo é compreender engenharia e as decisões que delimitam sua aplicação.

Prof. Newton

A notícia sobre ecossistemas não tripulados permite falar de integração em rede. Como é um texto de fabricante, suas afirmações são ponto de partida para análise, não conclusão independente.

Professor instrutor

A ponte com as aplicações civis está em energia, confiabilidade, sensores e comunicação. A finalidade e o enquadramento operacional continuam próprios de cada contexto.

Demonstração sugerida

- Comparar quatro fichas: nano, VTOL brasileiro, MALE e plataforma civil.
- Preencher matriz de missão, sensor, autonomia declarada, infraestrutura e responsabilidade.
- Debater uma hipótese de erro de identificação sem discutir emprego de armas.

Atividade

Que comparação é mais útil: tamanho da aeronave ou relação entre missão, sensor, permanência e infraestrutura?

Resposta comentada

A relação sistêmica. Tamanho ajuda a caracterizar a plataforma, mas não informa sozinho a utilidade da missão nem a qualidade da evidência.

Modelos de referência

- Teledyne FLIR Black Hornet 4
- Elbit Hermes 900 / RQ-900
- GA-ASI MQ-9B SkyGuardian
- Baykar Bayraktar TB2
- Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 · Fabricante

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian · Fabricante

Baykar • Bayraktar TB2 · Fabricante

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados · Artigo de fabricante

EPISÓDIO 12

Autonomia, IA e o próximo voo

Simular, validar e aprender com falhas antes de ampliar a missão.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief

Objetivos

• Distinguir automação de autonomia.

• Planejar um ensaio seguro em simulação.

• Usar debrief e análise de falhas para produzir aprendizado.

Leitura de apoio

Uma missão por pontos programados automatiza uma sequência; autonomia inclui adaptar decisões dentro de limites. Em ambos os casos, a confiabilidade precisa ser avaliada. IA pode auxiliar detecção, mas resultados variam com contexto e dados.

O Ingenuity oferece um caso de processamento embarcado e investigação de falha. PX4 e QGroundControl permitem estudar missões em ambiente simulado. A prova de conceito deve explicitar hipótese, condições de teste, resultados e limite do que foi demonstrado.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

O próximo passo dos drones envolve autonomia e inteligência embarcada. Mas antes de aumentar a complexidade, precisamos perguntar: como vamos verificar que o sistema responde bem ao que não esperávamos?

Professor instrutor

Começamos pela simulação. Com ferramentas compatíveis, podemos observar missões, telemetria e respostas a condições de teste sem colocar uma aeronave real no espaço aéreo.

Prof. Newton

Automatizar uma sequência não é o mesmo que adaptar decisões. Se a percepção falhar, o sistema precisa reconhecer sua limitação e responder dentro de condições previstas.

Professor instrutor

No exercício, vamos registrar o que esperávamos, o que ocorreu e o que pode ser concluído. Um teste que funciona uma vez não valida todos os cenários.

Prof. Newton

O caso do Ingenuity mostra o valor de investigar falhas. A narrativa inicial de um acidente não substitui a análise posterior dos dados. É preciso revisar hipóteses conforme a evidência.

Professor instrutor

Também faremos um debrief. Qual etapa consumiu mais tempo? Qual informação faltou? O que seria necessário antes de uma próxima missão? Essas respostas viram melhoria de procedimento.

Prof. Newton

Para os engenheirandos, a série pode abrir projetos em sensores, telemetria, controle, visão e sistemas embarcados. O projeto ganha força quando a pergunta é mensurável e a validação é honesta.

Professor instrutor

Drones Muito Além do Voo termina aqui como série inicial, mas o material continua disponível para consulta. A ideia é voar com propósito, entregar evidência e aprender com cada missão.

Demonstração sugerida

• Mostrar a documentação oficial de SITL e QGroundControl.

• Executar apenas em simulador uma missão simples de referência; registrar a versão usada.

• Preencher debrief: hipótese, resultado, limitações e próxima verificação.

Atividade

Uma detecção por IA funcionou em dez imagens de um ambiente. Isso comprova desempenho em qualquer local?

Resposta comentada

Não. É necessário avaliar representatividade, condições de captura, erros e critérios de decisão. Um ensaio restrito sustenta uma conclusão restrita.

Modelos de referência

• NASA Ingenuity

• DJI Matrice 4T

• Parrot ANAFI Ai

Fontes

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

NASA • investigação do último voo do Ingenuity · Agência de pesquisa

PX4 • documentação de simulação · Documentação técnica

QGroundControl • guia de uso · Documentação técnica

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing · Preprint

CASO DOCUMENTADO • INDÚSTRIA

Inspecionar um FPSO sem entrar em cada compartimento

A Flyability relata o uso de drones de inspeção, incluindo Elios 3, no processo de digitalização e inspeção de FPSOs da TotalEnergies. O relato é do fornecedor da tecnologia.

Análise pedagógica

Um FPSO reúne ambientes internos complexos. O dado só vira evidência de inspeção se houver localização, qualidade visual e rastreabilidade da observação.

LiDAR e SLAM ajudam a organizar a navegação e o modelo espacial. O objetivo é reduzir exposição humana e ampliar a documentação, sem presumir que toda inspeção possa ser substituída.

O ganho anunciado pelo fornecedor precisa ser conferido para cada instalação. Não inferir aprovação para atmosferas explosivas a partir da gaiola do drone.

Atividade

Projetar, em papel, uma inspeção de tanque desativado: identificar iluminação, acesso, comunicação, atmosfera, critérios de abortagem e validação por profissional responsável.

Entrega

Uma matriz com necessidade, sensor, evidência e limite de interpretação.

Orientação ao professor

A equipe deve distinguir localizar uma imagem de medir espessura ou confirmar integridade. Cada tarefa pede instrumentação e método próprios.

Fontes

Flyability • inspeção de petróleo e gás · Caso de fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

CASO DOCUMENTADO • LOGÍSTICA

O que um milhão de entregas diz — e o que não diz

Em 29/05/2026, o Walmart anunciou mais de um milhão de entregas por drones. Wing e Zipline aparecem entre os parceiros. A contagem é empresarial, não uma auditoria independente apresentada nesta série.

Análise pedagógica

Uma entrega é um serviço completo: pedido, separação, embalagem, despacho, voo, transferência da carga e confirmação. O drone ocupa apenas parte do processo.

Volume acumulado não revela sozinho custo por entrega, exposição ao risco, taxa de cancelamento ou eficiência energética. Métricas precisam de denominador.

Aplicações brasileiras exigem análise local. Um serviço autorizado nos Estados Unidos não estabelece, por analogia, autorização no Brasil.

Atividade

Comparar duas alternativas fictícias: motocicleta e drone. Definir massa, janela de entrega, densidade de pedidos, clima e pontos de transferência. Não usar custos inventados como dados reais.

Entrega

Quadro com cinco métricas: tempo porta a porta, custo total, cancelamentos, energia e segurança.

Orientação ao professor

A escolha depende do serviço e dos requisitos. Uma rota aérea mais curta pode não produzir menor tempo total.

Fontes

Walmart • um milhão de entregas por drones · Comunicado empresarial

CASO DOCUMENTADO • RESGATE

Um drone militar também pode apoiar uma resposta humanitária

Em relato de maio de 2024 sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, a FAB informou o emprego do RQ-900 no apoio aos resgates. Trata-se de registro histórico, sem inferência sobre a disponibilidade atual da frota.

Análise pedagógica

Vigilância aérea pode ampliar a consciência situacional de equipes em solo. Isso exige transmissão útil, localização e coordenação com os demais meios.

Não transformar o caso em recomendação de voo voluntário na área de desastre: aeronaves de resgate, condições meteorológicas e necessidade de coordenação são decisivas.

O caso conecta defesa e sociedade pela função da informação. Um sistema militar pode produzir dados para uma missão humanitária sem perder a especificidade de sua operação.

Atividade

Em um mapa fictício, assinalar três informações que uma equipe de resgate precisaria receber e quem deve validar cada uma.

Entrega

Fluxo de informação com horário, posição, confiança e destinatário.

Orientação ao professor

Não basta enviar um vídeo. A equipe precisa saber onde, quando, o que foi observado e qual é a incerteza.

Fontes

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS · Órgão público

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

CASO DOCUMENTADO • PESQUISA

Quando o piloto fica a milhões de quilômetros

O Ingenuity realizou 72 voos em Marte. A NASA anunciou o término da missão em janeiro de 2024, após danos nas pás. Uma investigação posterior discutiu limitações da navegação na etapa final.

Análise pedagógica

A distância impede que o operador dependa de um controle manual instantâneo como o de um pequeno drone próximo. A missão expõe a relevância do processamento embarcado.

A navegação visual precisa de informação no ambiente. Falta de textura, mudanças de iluminação e qualidade da estimativa devem entrar na análise de confiabilidade.

O caso ensina a separar observação inicial, hipótese e conclusão de investigação. Uma narrativa de acidente pode mudar com o acesso a novos dados.

Atividade

Listar quais decisões devem ocorrer a bordo e quais podem ficar no planejamento em solo, sem reproduzir o software da missão.

Entrega

Tabela: função, sensor, tempo de decisão e resposta à perda de confiança.

Orientação ao professor

Estabilização e reação a falhas precisam de prazos compatíveis com a dinâmica. A supervisão remota não substitui essa camada.

Fontes

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

NASA • investigação do último voo do Ingenuity · Agência de pesquisa

CENÁRIO DIDÁTICO • OPERAÇÃO

Missão curta no campus: antes da imagem, o objetivo

Cenário fictício: documentar uma área de 30 × 20 m, sem pessoas expostas, com voo curto supervisionado. Dimensões servem ao exercício e não descrevem uma área aprovada do Mackenzie.

Análise pedagógica

A missão deve dizer que imagem será entregue e que decisão ela permite. Fotografar sem requisito produz material difícil de avaliar.

Desenhar limites, decolagem, pouso alternativo, posições de piloto e observador. A liberação da atividade depende de autorização real, regras aplicáveis e condições do dia.

O critério de conclusão é obter evidência suficiente com exposição controlada. Persistir em voo para deixar o vídeo bonito não é requisito técnico.

Atividade

Redigir um briefing de uma página e um GO/NO-GO justificado. Apresentar ao instrutor antes de qualquer prática.

Entrega

Objetivo, mapa esquemático, responsabilidades, condições de parada e uma fotografia de exemplo já existente.

Orientação ao professor

Sem autorizações ou sem perímetro adequado, o resultado correto é NO-GO e migração para simulação.

Fontes

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

ANAC • Resolução 806/2026 · Norma

CENÁRIO DIDÁTICO • ENERGIA

Uma mancha térmica não é um diagnóstico completo

Cenário fictício: procurar anomalias em um conjunto fotovoltaico por imagem RGB e térmica. Não há uma usina real nem resultado pericial associado a este exercício.

Análise pedagógica

Temperatura aparente depende de condições de observação e características da superfície. O contraste térmico sugere uma hipótese, não fecha a causa da falha.

Padronizar horário, condições ambientais e identificação do módulo permite comparar campanhas. A manutenção responsável confirma a hipótese com método próprio.

Uma câmera térmica é um recurso útil quando a pergunta pede temperatura. Uma imagem RGB pode ser suficiente para detectar dano visível ou obstrução.

Atividade

Classificar imagens fictícias em observação, hipótese e confirmação necessária. Explicar por que trocar essas três etapas gera erro.

Entrega

Registro com ID do módulo, imagem RGB, imagem térmica, contexto e encaminhamento.

Orientação ao professor

O relatório deve conservar a incerteza e encaminhar a verificação. Não afirmar defeito elétrico apenas pela cor de um pixel.

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

DJI • Matrice 4 Series · Fabricante

CENÁRIO DIDÁTICO • AGRONEGÓCIO

Agricultura de precisão começa com uma pergunta agronômica

Cenário fictício: um talhão apresenta variação de vigor. A turma compara levantamento por imagem e aplicação de insumos; são atividades com requisitos distintos.

Análise pedagógica

Uma imagem identifica padrões; o agrônomo conecta esses padrões ao contexto de cultura, solo, manejo e inspeção em campo.

Mapear e pulverizar não são a mesma missão. Payload, riscos, produto, requisitos ambientais e qualificação mudam.

Comparações antes/depois exigem condições consistentes. Um índice isolado pode confundir estresse hídrico, pragas, solo exposto e sombra.

Atividade

Definir hipótese, variável observável, sensor e verificação de campo. Para um exemplo sintético de NDVI, NIR=0,60 e vermelho=0,20: obter 0,50.

Entrega

Plano de aquisição e validação; sem aplicação real de produtos.

Orientação ao professor

O cálculo é (0,60−0,20)/(0,60+0,20)=0,50. O índice não identifica sozinho a causa da variação.

Fontes

DJI • Agras T50 — especificações · Fabricante

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

CENÁRIO DIDÁTICO • INFRAESTRUTURA

Medir uma obra exige mais que uma foto nítida

Cenário fictício: registrar uma obra para comparação semanal e discutir a estimativa de dimensões. Nenhum volume real é apresentado.

Análise pedagógica

GSD, sobreposição, geometria, calibração e referências independentes influenciam o resultado. A resolução do sensor não define sozinha a exatidão do mapa.

Uma nuvem de pontos ou ortomosaico é um produto de processamento. A qualidade precisa de checagem com referências que não tenham sido usadas apenas para ajustar o modelo.

Para medir volume, o referencial de base e a época da aquisição precisam ser comparáveis. Uma superfície de referência incoerente pode dominar o erro.

Atividade

Com parâmetros sintéticos H=50 m, pixel p=2,4 µm e focal f=8,8 mm, calcular GSD=H·p/f≈1,36 cm/pixel. Explicar por que isso não significa erro de posição de 1,36 cm.

Entrega

Memória de cálculo, lista de controles e critérios de aceitação do produto.

Orientação ao professor

GSD descreve amostragem no terreno em geometria ideal. A exatidão depende de todo o método.

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

Wingtra • WingtraRAY · Fabricante

17 MODELOS

Catálogo de plataformas

DJI Mini 4 Pro

Civil • Quadricóptero

Missão: Introdução, fotografia e inspeção visual leve

Menos de 249 g na configuração padrão; até 34 min anunciados com bateria padrão.

Uso didático: Relacionar massa em voo, bateria, acessórios e finalidade ao planejamento.

Limitação: Bateria Plus e acessórios podem alterar a massa. Porte pequeno não libera o espaço aéreo.

Fontes

DJI • Mini 4 Pro — especificações · Fabricante

ANAC • Resolução 806/2026 · Norma

DJI Phantom 4

Civil • Quadricóptero

Missão: Treino e aquisição RGB com equipamento já disponível

1.380 g e cerca de 28 min máximos declarados; câmera de 12,4 MP.

Uso didático: Comparar informação da câmera, gimbal, cartão microSD e imagem de transmissão.

Limitação: Modelo legado: conferir bateria, suporte e aplicativo. Esta ficha não é do Phantom 4 Pro.

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DJI Mavic 3E

Civil • Quadricóptero

Missão: Fotogrametria e documentação de obras

Câmera com obturador mecânico; módulo RTK opcional.

Uso didático: Explicar por que geometria de aquisição e controle em solo participam da qualidade do mapa.

Limitação: RTK na aeronave não garante automaticamente exatidão centimétrica do produto final.

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

DJI Mavic 3T

Civil • Quadricóptero

Missão: Termografia, busca e inspeção

Versão com câmera térmica de 640 × 512 pixels.

Uso didático: Comparar imagem RGB e térmica: aparência e distribuição de temperatura não são a mesma informação.

Limitação: Emissividade, reflexos, distância e contexto interferem na interpretação.

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

DJI Matrice 4E

Civil • Quadricóptero

Missão: Mapeamento e medição em missões empresariais

Integra câmeras e telêmetro laser; variante orientada a levantamentos.

Uso didático: Converter requisitos da missão em sensor, resolução e evidência.

Limitação: Escolha de variante e acessórios deve ser feita pela missão, não apenas pelo nome da família.

Fontes

DJI • Matrice 4 Series · Fabricante

DJI Matrice 4T

Civil • Quadricóptero

Missão: Inspeção e resposta a emergências

Variante multissensor com imagem térmica.

Uso didático: Discutir detecção assistida e necessidade de confirmação humana.

Limitação: Uma detecção automática pode ter falso positivo; o operador precisa conhecer o contexto.

Fontes

DJI • Matrice 4 Series · Fabricante

DJI Matrice 400

Civil • Multirrotor

Missão: Plataforma para sensores e missões de engenharia

Até 59 min e carga útil de até 6 kg anunciados, sob condições específicas.

Uso didático: Separar plataforma, carga útil, energia e margem de retorno.

Limitação: Os máximos não devem ser combinados livremente. Verificar configuração e condições da ficha.

Fontes

DJI • Matrice 400 · Fabricante

DJI • lançamento da Matrice 400 · Notícia de fabricante

DJI Agras T50

Civil • Multirrotor

Missão: Aplicação agrícola e distribuição de materiais

Plataforma projetada para trabalho aeroagrícola, com sistemas específicos de aplicação.

Uso didático: O produto aplicado, vazão e área tratada são parte do sistema de engenharia.

Limitação: Não é demonstração adequada ao curso introdutório: operação requer enquadramento e qualificação próprios.

Fontes

DJI • Agras T50 — especificações · Fabricante

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

Flyability Elios 3

Civil • Quadricóptero protegido

Missão: Inspeção em ambientes internos e confinados

Gaiola de proteção, câmeras, LiDAR e localização por SLAM.

Uso didático: Explicar localização sem GNSS e associação de uma imagem ao modelo do ambiente.

Limitação: Proteção contra contato não elimina risco; atmosfera perigosa exige avaliação e certificação próprias.

Fontes

Flyability • Elios 3 · Fabricante

WingtraRAY

Civil • Asa fixa VTOL

Missão: Levantamento de áreas extensas

Plataforma de mapeamento com decolagem e pouso verticais e sensores intercambiáveis.

Uso didático: Comparar eficiência de cruzeiro com permanência em um ponto.

Limitação: Verificar sensor e configuração. Autorizações estrangeiras não são autorização de voo no Brasil.

Fontes

Wingtra • WingtraRAY · Fabricante

Parrot ANAFI Ai

Civil • Quadricóptero

Missão: Fotogrametria e exploração de conectividade

Plataforma anunciada com conectividade 4G.

Uso didático: Debater latência, cobertura, dependência de infraestrutura e integração de software.

Limitação: Cobertura celular não garante continuidade do enlace nem autorização BVLOS.

Fontes

Parrot • ANAFI Ai · Fabricante

Xmobots Nauru 500C ISR

Civil e defesa • Asa fixa VTOL

Missão: Monitoramento, segurança e inteligência

Fabricante brasileiro; até 4 h de voo declaradas para a plataforma ISR.

Uso didático: Examinar integração de sensores e logística em uma solução nacional.

Limitação: Aplicabilidade de aprovação e autorização depende da configuração e operação. Não generalizar alegações de exclusividade.

Fontes

Xmobots • Nauru 500C ISR · Fabricante brasileiro

Elbit Hermes 900 / RQ-900

Militar • Asa fixa

Missão: Inteligência, vigilância e reconhecimento

Plataforma MALE com múltiplas cargas úteis e aplicações de vigilância.

Uso didático: Distinguir inteligência obtida pelo sistema e dados brutos produzidos pelo sensor.

Limitação: O emprego pela FAB não torna suas regras operacionais aplicáveis a uma turma civil.

Fontes

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS · Órgão público

GA-ASI MQ-9B SkyGuardian

Militar • Asa fixa

Missão: Vigilância persistente e missões marítimas conforme configuração

Fabricante anuncia permanência de mais de 40 h e enlace por satélite.

Uso didático: Comparar alcance de comunicação, autonomia, cobertura de sensores e integração ao espaço aéreo.

Limitação: Desempenho depende da carga e configuração. Capacidade técnica não equivale a autorização operacional.

Fontes

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian · Fabricante

Baykar Bayraktar TB2

Militar • Asa fixa

Missão: Reconhecimento e aplicações de defesa

Família MALE com automação e redundância; versões devem ser distinguidas.

Uso didático: Acompanhar a cadeia aeronave, estação, enlace, sensores e interpretação.

Limitação: Não confundir recorde de voo, autonomia típica e dados de variantes. Discussão desta série é tecnológica.

Fontes

Baykar • Bayraktar TB2 · Fabricante

Teledyne FLIR Black Hornet 4

Militar • Helicóptero de rotor único

Missão: Reconhecimento de proximidade

70 g e mais de 30 min declarados pelo fabricante.

Uso didático: Mostrar como energia, câmera, comunicação e ergonomia mudam na miniaturização.

Limitação: Comparação apenas tecnológica; alcance de rádio declarado depende do cenário.

Fontes

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 · Fabricante

NASA Ingenuity

Pesquisa • Helicóptero coaxial

Missão: Demonstração de voo e exploração em Marte

72 voos; último voo em 18/01/2024; fim da missão anunciado em 25/01/2024.

Uso didático: Relacionar navegação visual, autonomia embarcada e análise de falhas.

Limitação: Missão encerrada. Não é produto comercial nem plataforma utilizável no curso.

Fontes

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

NASA • investigação do último voo do Ingenuity · Agência de pesquisa

RECORTE 2024–2026

Notícias comentadas

2026-07-01 • ICA 100-40/2026 entra em vigor

A edição de 2026 atualiza os procedimentos de acesso ao espaço aéreo por aeronaves não tripuladas.

Pergunta: Qual condição de sua missão depende da autorização de acesso?

Fontes

DECEA • ICA 100-40/2026 · Norma

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

2026-06-16 • ANAC publica as Resoluções 805 e 806

O novo marco separa o RBAC 100 e as regras específicas de UA até 250 g e aeromodelos nas condições previstas.

Pergunta: Como conferir aplicabilidade e transição sem resumir a regra a um número de massa?

Fontes

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

ANAC • Resolução 806/2026 · Norma

2026-05-29 • Walmart anuncia um milhão de entregas por drones

A empresa divulga volume acumulado de entregas e operação com parceiros como Wing e Zipline.

Pergunta: Quais denominadores faltam para comparar custo, confiabilidade e eficiência?

Fontes

Walmart • um milhão de entregas por drones · Comunicado empresarial

2026-01-22 • Elbit apresenta sua visão de um ecossistema não tripulado

Artigo do fabricante discute integração de plataformas aéreas, terrestres e marítimas.

Pergunta: Que partes da integração são demonstradas e que partes são visão comercial?

Fontes

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados · Artigo de fabricante

2025-06-10 • DJI lança a Matrice 400

O anúncio destaca permanência, cargas úteis e sensores de obstáculos numa plataforma de trabalho empresarial.

Pergunta: Qual combinação real de payload e condições sustentaria o tempo necessário à missão?

Fontes

DJI • lançamento da Matrice 400 · Notícia de fabricante

2025-05-07 • Black Hornet 4 recebe atualização de sistema

A FLIR anuncia mudanças em comunicação, estação de controle e características de uso.

Pergunta: Por que autonomia da estação e ergonomia também entram na especificação de um UAS?

Fontes

FLIR • atualização do Black Hornet 4 · Notícia de fabricante

2025-01-08 • DJI anuncia a Matrice 4 Series

A série estreia com variantes 4E e 4T e funções de detecção e medição assistidas.

Pergunta: O que uma detecção automática ainda precisa confirmar antes de virar decisão?

Fontes

DJI • lançamento da Matrice 4 Series · Notícia de fabricante

2024-01-25 • NASA anuncia o encerramento da missão Ingenuity

Após 72 voos, a missão termina com danos nas pás; uma investigação posterior acrescenta análise técnica.

Pergunta: Como separar hipótese inicial e conclusão posterior de uma investigação?

Fontes

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

NASA • investigação do último voo do Ingenuity · Agência de pesquisa

CONSULTA EM 09/10/2026

Normas e responsabilidades

ANAC: aplicabilidade, requisitos e transições. DECEA: acesso ao espaço aéreo. ANATEL: conformidade dos equipamentos. Conferir as fontes oficiais, o manual e as condições autorizadas da missão.

A Resolução 805 contém dispensa temporária do parágrafo 100.13(b) até 31/12/2026. Não ensinar uma condição transitória como permanente. Este caderno não é revisão jurídica exaustiva da apostila base.

Fontes

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

ANAC • Resolução 806/2026 · Norma

DECEA • ICA 100-40/2026 · Norma

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

ANATEL • certificação de produtos · Órgão público

PREPARAÇÃO E DEBRIEF

Ficha de missão e checklist

Registrar objetivo, evidência, equipe, local, configuração, condições, contingências, decisão e pendências. Após a missão: resultado, arquivos, ocorrências e ações para a próxima atividade.

• Missão e evidência esperada definidas; critério de conclusão acordado.

• Enquadramento, documentos, acesso ao espaço aéreo e homologação conferidos conforme aplicabilidade.

• Manual, configuração, atualização e aptidão do equipamento conferidos.

• Piloto remoto e observador designados; comunicação ensaiada.

• Local, terceiros, acesso e condições de uso avaliados.

• Clima, vento, visibilidade e interferências avaliados segundo critérios da missão e do manual.

• Baterias, hélices, sensores, armazenamento e controle conferidos.

• Ponto de referência, comportamento de retorno e limites da operação compreendidos.

• Pouso alternativo, critérios de interrupção e contingências combinados.

• Registro da decisão GO/NO-GO e das pendências concluído antes da decolagem.

• Após atividade: arquivos, metadados, ocorrências e debrief registrados.

TERMOS

Glossário de consulta

UA

Aeronave não tripulada; o veículo aéreo.

UAS

Sistema: aeronave e elementos associados, incluindo estação e enlaces.

RPA

Aeronave pilotada remotamente.

VLOS

Operação com contato visual direto nas condições da norma aplicável.

EVLOS

Contato visual apoiado por observadores nas condições da norma.

BVLOS

Operação além da linha de visada visual; capacidade de rádio não concede autorização.

GNSS

Família de sistemas de navegação por satélite, como GPS; não é conexão de internet.

RTK / PPK

Métodos de posicionamento relativo; não garantem sozinhos a exatidão do mapa.

GSD

Distância amostrada no terreno por pixel em uma geometria de aquisição.

RGB

Imagem em bandas do espectro visível.

EO/IR

Sensores eletro-ópticos e infravermelhos.

LiDAR

Medição por luz laser para representar distâncias e geometria.

SLAM

Localização e mapeamento simultâneos.

ISR

Inteligência, vigilância e reconhecimento.

MALE

Média altitude e longa permanência.

VTOL

Decolagem e pouso verticais.

Payload

Carga útil da missão, como sensor ou outro equipamento.

RTH

Return to Home; retorno ao ponto de referência conforme recursos e configuração.

SITL

Software in the Loop: execução do software com um ambiente simulado.

GO / NO-GO

Decisão justificada de iniciar ou suspender a missão.

Debrief

Revisão após a atividade: resultado, ocorrências, limites e ações para a próxima missão.

ORIENTAÇÃO EDITORIAL

Produção e atualização

Dois apresentadores: uma pergunta concreta, explicação, caso com data e fonte, demonstração e atividade. Estimativa de 6–9 minutos inclui pausas e demonstração; ajustar ao ensaio. Os roteiros são editáveis.

Antes da gravação, conferir normas, versões e créditos. Preferir imagens próprias e links a materiais de terceiros. Não encenar operações de risco para obter imagens.

O acervo é estático. Registrar data, responsável, mudança e fonte em cada atualização. Marcos históricos devem permanecer datados. Vídeos só devem ser vinculados após publicação real.

A versão ampliada mantém as 84 páginas originais e acrescenta este caderno. O plano editável de integração mapeia os episódios aos encontros do curso.

BIBLIOGRAFIA

Fontes e créditos

ANAC • Resolução 805/2026

Norma • Consulta: 09/10/2026

Aprova o RBAC 100; contém regras de transição e substituição do RBAC-E 94.

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805

ANAC • Resolução 806/2026

Norma • Consulta: 09/10/2026

UA até 250 g e aeromodelos em VLOS/EVLOS; observar a aplicabilidade do texto completo.

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-806

DECEA • ICA 100-40/2026

Norma • Consulta: 09/10/2026

Edição de 2026, em vigor desde 1º de julho; consultar também o portal DECEA para emendas posteriores.

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/aerolevantamento/arquivos/2026/ica-100-40-publicada-port-2094-dnor8-18-03-2026-bca-058-30-03-2026.pdf

DECEA • Portal Drone UAS

Órgão público • Consulta: 09/10/2026

Entrada para legislação e serviços; normas e condições da autorização prevalecem.

https://www.decea.mil.br/drone/

DJI • Mini 4 Pro — especificações

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.dji.com/mini-4-pro/specs

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.dji.com/support/product/phantom-4

DJI • Mavic 3 Enterprise Series

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise

DJI • Matrice 4 Series

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.dji.com/matrice-4-series

DJI • Matrice 400

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://enterprise.dji.com/matrice-400

DJI • Agras T50 — especificações

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://ag.dji.com/t50/specs

Flyability • Elios 3

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.flyability.com/elios-3

Flyability • inspeção de petróleo e gás

Caso de fabricante • Consulta: 09/10/2026

Relato comercial sobre inspeções de FPSOs, incluindo TotalEnergies; resultados não constituem avaliação independente.

https://www.flyability.com/oil-and-gas-drones

Wingtra • WingtraRAY

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://wingtra.com/ray/

Parrot • ANAFI Ai

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.parrot.com/en/drones/anafi-ai

Xmobots • Nauru 500C ISR

Fabricante brasileiro • Consulta: 09/10/2026

Ficha da plataforma. Alegações de exclusividade e autorizações não foram generalizadas para outros modelos ou operadores.

https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/

Elbit Systems • Hermes 900

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9b-skyguardian

Baykar • Bayraktar TB2

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página atual reúne versões TB2-A/B/C/D. Não transferir especificações entre versões; recorde de voo não equivale à autonomia de toda missão.

https://www.baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/

Teledyne FLIR • Black Hornet 4

Fabricante • Consulta: 09/10/2026

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/

NASA • encerramento da missão Ingenuity

Agência de pesquisa • Consulta: 09/10/2026

Notícia de 25/01/2024. Fotografias: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS, conforme créditos da publicação.

https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/

NASA • investigação do último voo do Ingenuity

Agência de pesquisa • Consulta: 09/10/2026

Análise posterior do acidente: separar hipótese inicial e conclusão técnica.

https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/ingenuity-helicopter/nasa-performs-first-aircraft-accident-investigation-on-another-world/

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS

Órgão público • Consulta: 09/10/2026

Relato histórico de maio de 2024, indexado na fonte oficial. Não apresenta a situação atual da frota.

https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/42589/

Walmart • um milhão de entregas por drones

Comunicado empresarial • Consulta: 09/10/2026

Publicado em 29/05/2026; métricas divulgadas pela empresa, com Wing e Zipline entre os parceiros.

https://corporate.walmart.com/news/2026/05/29/walmart-celebrates-1-million-drone-deliveries-marking-a-major-milestone-in-customer-convenience

DJI • lançamento da Matrice 4 Series

Notícia de fabricante • Consulta: 09/10/2026

08/01/2025; anúncio não é comparação independente de desempenho.

https://www.dji.com/media-center/announcements/matrice-4-series

DJI • lançamento da Matrice 400

Notícia de fabricante • Consulta: 09/10/2026

10/06/2025; números máximos de ensaio não são planejamento de missão.

https://www.dji.com/media-center/announcements/dji-release-matrice-400

FLIR • atualização do Black Hornet 4

Notícia de fabricante • Consulta: 09/10/2026

07/05/2025; alcance anunciado de rádio em condições ótimas.

https://defense.flir.com/about/news/teledyne-flir-defense-unveils-multiple-upgrades-to-black-hornet-4/

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados

Artigo de fabricante • Consulta: 09/10/2026

22/01/2026; visão comercial sobre integração entre domínios, e não ensaio independente de sistemas.

https://www.elbitsystems.com/blog/rise-unmanned-combat-ecosystem

PX4 • documentação de simulação

Documentação técnica • Consulta: 09/10/2026

SITL permite simular software e comportamento; não certifica aeronave nem substitui treinamento supervisionado.

https://docs.px4.io/main/en/simulation/

QGroundControl • guia de uso

Documentação técnica • Consulta: 09/10/2026

Planejamento e telemetria em plataformas compatíveis; recursos variam com versão e autopiloto.

https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/

ANATEL • certificação de produtos

Órgão público • Consulta: 09/10/2026

Consultar homologação do equipamento e dos enlaces aplicáveis.

https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing

Preprint • Consulta: 09/10/2026

10/08/2026; pesquisa experimental. Revisão por pares não confirmada nesta consulta.

https://arxiv.org/abs/2608.09481